Unidad 3: Sucesiones y series

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Sucesiones **2**
1.1. Término general y ley de recurrencia . . . 2
1.2. Notación sigma . . . 3

2. Progresiones aritméticas **4**
2.1. Término general . . . 4
2.2. Suma de los n primeros términos . . . 5
2.3. Datos que casi son una progresión . . . 7

3. Progresiones geométricas **8**
3.1. Término general . . . 8
3.2. Suma de los n primeros términos . . . 9
3.3. Suma infinita . . . 10

4. Aplicaciones financieras **12**
4.1. Interés compuesto . . . 12
4.2. Depreciación . . . 13

5. Ficha de repaso de 3.° de ESO **14**
5.1. Sucesiones y progresiones . . . 14

6. Práctica tipo examen **15**
6.1. Prueba 1: sin calculadora . . . 15
6.2. Prueba 2: con calculadora . . . 15
6.3. Prueba 3: Nivel Superior . . . 16

1. Sucesiones

Una **sucesión** es una lista ordenada de números: sus **términos**. Dicho con más precisión, es una función que a cada lugar $n = 1, 2, 3, \ldots$ le hace corresponder un número. Los términos se escriben con una letra y el lugar como subíndice; el IB usa la letra u: u_1 es el primer término, u_2 el segundo y u_n el que ocupa el lugar n. En clase se escribe a_n y se dice sucesión aritmética o geométrica; el IB dice **progresión**: es lo mismo.

1.1. Término general y ley de recurrencia

Una sucesión se puede dar de dos maneras.

Definición · Término general y ley de recurrencia

- Con su **término general**, una fórmula que da u_n a partir de n.
- Con una **ley de recurrencia** (o **forma recursiva**), que da el primer término y cada uno de los demás a partir del anterior.

$$u_n = n^2 + 1: \quad 2,\ 5,\ 10,\ 17,\ \ldots$$
$$u_1 = 5,\ u_{n+1} = 2u_n - 3: \quad 5,\ 7,\ 11,\ 19,\ \ldots$$

Con el término general se calcula directamente cualquier término: $u_{20} = 20^2 + 1 = 401$. Con la recurrencia hay que pasar por todos los anteriores; la calculadora lo hace en su menú de sucesiones (Recursion, en la Casio fx-CG50), que da la tabla de términos.

Ejercicios

1) Escriba los cuatro primeros términos:
   a) $u_n = 3n - 5$
   b) $u_n = (-1)^n n^2$
   c) $u_n = \dfrac{n+3}{2n}$
2) Escriba los cuatro primeros términos:
   a) $u_1 = 2$ y $u_{n+1} = u_n^2 - 1$
   b) $u_1 = 100$ y $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 10$
3) Halle un término general para cada sucesión:
   a) $5,\ 8,\ 11,\ 14,\ \ldots$
   b) $2,\ 10,\ 50,\ 250,\ \ldots$
   c) $1,\ -1,\ 1,\ -1,\ \ldots$

Ejercicios de clase

4) **(Ficha de sucesiones, 1)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:
   a) $\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \ldots$
   b) $\frac{2}{1},\ \frac{4}{3},\ \frac{6}{5},\ \frac{8}{7},\ \frac{10}{9},\ \ldots$
   c) $1,\ 2,\ 6,\ 24,\ 120,\ \ldots$
   d) $\frac{3}{3},\ \frac{9}{6},\ \frac{27}{9},\ \frac{81}{12},\ \ldots$

e) $\frac{3}{1}, -\frac{5}{4}, \frac{7}{9}, -\frac{9}{16}, \frac{11}{25}, \ldots$

f) $1, 4, 16, 64, \ldots$

5) **(Libreta)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:

a) $3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \ldots$

b) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \ldots$

c) $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, \ldots$

d) $4, 1, -2, -5, \ldots$

e) $1, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}, \frac{27}{8}, \ldots$

(Libro) Oxford: ejercicio 1A, preguntas 1 a 3 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755. Las páginas son las impresas al pie del libro.

1.2. Notación sigma

Una **serie** es la suma de términos de una sucesión. La letra griega Σ (sigma) la abrevia: debajo va dónde empieza el índice y encima dónde termina.

$$\sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$\sum_{k=1}^{4} (2k+1) = 3 + 5 + 7 + 9 = 24$$

$$\sum_{k=3}^{6} k^2 = 9 + 16 + 25 + 36 = 86$$

La suma de $k = 3$ a $k = 6$ tiene $6 - 3 + 1 = 4$ términos. Dos propiedades evitan muchas cuentas: una constante que multiplica sale fuera del sumatorio, y la suma de n veces una constante c es nc:

$$\sum_{k=1}^{n} c\,u_k = c\sum_{k=1}^{n} u_k, \qquad \sum_{k=1}^{n} c = nc$$

Errores frecuentes

- $\sum_{k=3}^{6} k^2$ tiene 4 términos, no 3: de 3 a 6 van $6 - 3 + 1$.
- En $\sum_{k=1}^{4} (2k+1)$, el 1 se suma en cada término, no una sola vez: la suma es 24, no 21.

Ejercicios

6) Calcule:

a) $\sum_{k=1}^{5} (4k-3)$

b) $\sum_{k=2}^{5} 3^k$

c) $\sum_{k=1}^{20} 7$

7) Escriba con notación sigma:
   a) $2+4+6+\cdots+40$
   b) $\frac{1}{7}+\frac{1}{49}+\frac{1}{343}+\frac{1}{2401}$
   c) $10-30+90-270+810$

(Libro) Oxford: ejercicio 1A, preguntas 4 a 6 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755.

2. Progresiones aritméticas

2.1. Término general

Definición · Progresión aritmética

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d, la **diferencia**: $u_{n+1}-u_n=d$. Su término general es

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

La progresión $7,\ 11,\ 15,\ 19,\ \ldots$ tiene $u_1=7$ y $d=4$:

$$u_n = 7+(n-1)\cdot 4 = 4n+3, \qquad u_{50}=203$$

¿Es 2026 un término? Habría que tener $4n+3=2026$, es decir, $n=\frac{2023}{4}$, que no es entero: no lo es.

Método · Hallar u_1 y d conociendo dos términos

1. Escribe los dos con la fórmula: $u_4=u_1+3d$ y $u_{10}=u_1+9d$.
2. Resta las dos igualdades para hallar d, y sustituye d en una de ellas para hallar u_1.

Ejemplo

Si $u_4=17$ y $u_{10}=47$:

$$\begin{cases} u_1+3d=17 \\ u_1+9d=47 \end{cases} \Rightarrow 6d=30 \Rightarrow d=5,\ u_1=2$$

Errores frecuentes

- $u_n=u_1+(n-1)d$, no u_1+nd: del primer término al n-ésimo hay $n-1$ saltos.
- Si $4n+3=2026$ da $n=505{,}75$, la respuesta es que 2026 no es un término, no que es el término 506.

Ejercicios

8) En una progresión aritmética, $u_1=12$ y $d=-3$
   a) Halle u_{20}

b) Halle qué término vale -60

c) Halle el primer término negativo.

9) En una progresión aritmética, $u_6 = 20$ y $u_{14} = 56$. Halle d, u_1 y u_{30}

10) Los números $2x + 3$, $5x - 1$ y $6x + 5$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión aritmética. Halle x y los tres términos.

Ejercicios de clase

11) **(Ficha de sucesiones, 2)** En una progresión aritmética, el cuarto término es 16 y el décimo, 88. Halle la diferencia y el primer término.

(Libro) Oxford: ejercicio 1B, preguntas 1 a 8 (pág. 15). Soluciones del libro en la página 755.

2.2. Suma de los n primeros términos

Se cuenta que un maestro mandó sumar los números del 1 al 100 y que el joven Gauss lo resolvió en un momento: emparejó el primero con el último, el segundo con el penúltimo… Cada pareja suma 101 y hay 50 parejas, así que el total es 5050. La misma idea vale para cualquier progresión aritmética.

Resultado · Suma de una progresión aritmética

La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es

$$S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$$

$$6 + 10 + 14 + \cdots \text{ (25 términos)}$$
$$S_{25} = \frac{25}{2}(12 + 24 \cdot 4) = 1350$$

Ejemplo

Cuántos términos. ¿Cuántos términos de $2+5+8+\cdots$ hay que sumar para obtener 610? Con $u_1 = 2$ y $d = 3$:

$$\begin{aligned} & \frac{n}{2}(4 + 3(n-1)) = 610 \\ \iff\ & 3n^2 + n - 1220 = 0 \\ \iff\ & n = 20 \ \text{ o } \ n = -\frac{61}{3} \end{aligned}$$

Solo vale $n = 20$, porque n cuenta términos: es un entero positivo.

Si se conoce la suma de los n primeros términos para cualquier n, de ella sale cada término: S_n suma lo mismo que S_{n-1} y, además, u_n. Vale para cualquier sucesión, sea o no una progresión.

Método · Hallar el término general conociendo la suma S_n

1. El primer término es la primera suma: $u_1 = S_1$.
2. Para $n \geq 2$, se restan dos sumas seguidas, $u_n = S_n - S_{n-1}$. En S_{n-1} se pone $n-1$, entre paréntesis, donde S_n tiene n.

3. Se mira si la fórmula de u_n vale también para $n = 1$.

Ejemplo

El término, desde las sumas. Las sumas de una sucesión son $S_n = n^2 + 4n$. Halle su término general.

1. El primer término es $u_1 = S_1 = 1 + 4 = 5$.
2. Para $n \geq 2$, en S_{n-1} se pone $n - 1$ en lugar de n:

$$\begin{aligned} u_n &= n^2 + 4n - ((n-1)^2 + 4(n-1)) \\ &= n^2 + 4n - (n^2 + 2n - 3) = 2n + 3 \end{aligned}$$

3. Con $n = 1$ sale $2 \cdot 1 + 3 = 5 = u_1$: la fórmula vale para todo n. Es la progresión aritmética $5, 7, 9, \ldots$ de diferencia 2.

Errores frecuentes

- De 7 a 99 de 4 en 4 hay $\frac{99-7}{4} + 1 = 24$ términos, no 23: se cuentan los saltos y se suma el primero.
- $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$ necesita el último término sumado, no el siguiente.
- Con $S_n = n^2 + 4n$, u_2 es $S_2 - S_1 = 12 - 5 = 7$, no $S_2 = 12$: S_2 suma los dos primeros términos.

Ejercicios

12) Halle:
   a) La suma de los 30 primeros términos de $11 + 17 + 23 + \cdots$
   b) La suma $50 + 47 + 44 + \cdots + 2$
   c) $\sum_{k=1}^{40} (7k - 3)$

13) Un auditorio tiene 22 butacas en la primera fila, y cada fila tiene 3 más que la anterior.
   a) Halle cuántas butacas hay en la fila 15
   b) Halle cuántas butacas hay en total si tiene 15 filas.
   c) Halle cuántas filas necesita como mínimo para tener 1500 butacas.

14) La suma de los n primeros términos de una sucesión es $S_n = 5n^2 - 2n$
   a) Halle u_1 y u_2
   b) Muestre que $u_n = 10n - 7$ y deduzca que la sucesión es una progresión aritmética.

Ejercicios de clase

15) **(Ficha de sucesiones, 3)** En una progresión aritmética, el primer término es 4 y la diferencia, 3. La suma de los n primeros términos es 175. Halle el valor de n

16) **(Ficha de sucesiones, 4)** Halle cuántos números impares consecutivos, comenzando en 1, deben sumarse para obtener un total de 1681

17) **(Ficha de sucesiones, 5)**
   a) Halle cuántos múltiplos de 7 hay comprendidos entre 16 y 200
   b) Halle su suma.

18) **(Ficha de sucesiones, 6)** Las medidas de los ángulos de un hexágono están en progresión aritmética y el menor mide $40°$. Halle los demás.

19) **(Libreta)** La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = 3n^2 - 2n$$

Halle el término general, u_n

(Libro) Oxford: ejercicio 1B, preguntas 9 a 15 (págs. 15 y 16), y ejercicio 1D, preguntas 1 y 7 (págs. 31 y 32). Soluciones del libro en las páginas 755 y 756.

2.3. Datos que casi son una progresión

Los datos reales rara vez forman una progresión exacta. Si las diferencias entre valores consecutivos son parecidas, se usa un modelo aritmético con la diferencia media, se hacen predicciones y se comenta hasta dónde son fiables. El programa del IB lo pide expresamente.

Ejemplo

Socios de un club deportivo al comenzar cada año:

Año	2019	2020	2021	2022	2023
Socios	412	436	457	483	505

Las diferencias son 24, 21, 26 y 22: casi constantes. La diferencia media es $d \approx \frac{505-412}{4} = 23{,}25$, y el modelo $u_n = 412 + 23{,}25(n-1)$, con $n = 1$ en 2019, predice para 2026 ($n = 8$)

$$u_8 = 412 + 7 \cdot 23{,}25 \approx 575 \text{ socios}$$

Es una **extrapolación**: supone que la tendencia sigue igual tres años más, y cuanto más lejos, menos fiable.

Ejercicios

20) Precio, en euros, de la entrada de un museo:

Año	2018	2019	2020	2021	2022
Precio	8,00	8,40	8,75	9,20	9,55

a) Muestre que las subidas son casi constantes y halle la diferencia media.
b) Utilice un modelo aritmético para predecir el precio en 2026
c) Comente la fiabilidad de la predicción.

3. Progresiones geométricas

3.1. Término general

Definición · Progresión geométrica

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija $r \neq 0$, la **razón**: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = r$. Su término general es

$$u_n = u_1\, r^{n-1}$$

$$2,\ 6,\ 18,\ 54,\ \ldots: \quad r = 3, \qquad u_8 = 2 \cdot 3^7 = 4374$$
$$48,\ -24,\ 12,\ -6,\ \ldots: \quad r = -\frac{1}{2}$$

Si la razón es negativa, los signos se alternan.

Ejemplo

Con dos términos conocidos. Si $u_2 = 12$ y $u_5 = 324$, al dividir se va u_1:

$$\frac{u_5}{u_2} = \frac{u_1 r^4}{u_1 r} = r^3 = 27 \Rightarrow r = 3,\ u_1 = 4$$

Si el exponente sale par, hay dos posibilidades: con $u_3 = 18$ y $u_5 = 162$, $r^2 = 9$, así que $r = 3$ o $r = -3$, y hay dos progresiones.

Ejemplo

El primer término que supera un valor. En $5;\ 7{,}5;\ 11{,}25;\ \ldots$ ($r = 1{,}5$), ¿cuál es el primer término mayor que 1000? Con logaritmos, como en la unidad 1:

$$5 \cdot 1{,}5^{\,n-1} > 1000$$
$$\iff n - 1 > \frac{\ln 200}{\ln 1{,}5} \approx 13{,}07$$

El primero es u_{15}: $u_{14} \approx 973$ y $u_{15} \approx 1460$.

Errores frecuentes

- $u_n = u_1 r^{n-1}$, no $u_1 r^n$: el exponente cuenta los saltos.
- De $r^2 = 9$ salen $r = 3$ y $r = -3$: olvidar la negativa pierde una progresión.

Ejercicios

21) Una progresión geométrica tiene $u_1 = 125$ y $r = \frac{1}{5}$
   a) Halle u_6
   b) Halle qué término vale $\frac{1}{625}$

22) En una progresión geométrica, $u_2 = -6$ y $u_5 = 48$. Halle r, u_1 y u_{10}

23) En una progresión geométrica, $u_3 = 36$ y $u_5 = 144$. Halle las dos progresiones posibles y escriba sus cinco primeros términos.

24) Los números $x + 1$, $x + 7$ y $4x + 4$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión geométrica. Halle los valores posibles de x y la razón en cada caso.

25) Una progresión geométrica tiene $u_1 = 4$ y $r = 1{,}2$. Halle el primer término mayor que 100

Ejercicios de clase

26) **(Ficha de sucesiones, 7)** Una progresión geométrica tiene como primer término 2 y como razón $1{,}05$. Halle el menor de los términos mayores que 500

27) **(Ficha de sucesiones, 8)** El segundo término de una progresión geométrica es 9 y el sexto, $\frac{1}{9}$. Halle el primer término.

28) **(Ficha de sucesiones, 9)** Halle x para que $x + 2$, $3x + 1$ y $7x - 1$ sean, en ese orden, tres términos consecutivos de una progresión geométrica.

29) **(Ficha de sucesiones, 11)** El producto de tres términos consecutivos de una progresión geométrica es 512 y su suma es 42. Hállelos.

30) **(Ficha de sucesiones, 12)** La razón de una progresión geométrica es r. El primer término es igual a la suma de siete veces el tercer término y seis veces el cuarto.
    a) Muestre que $6r^3 + 7r^2 - 1 = 0$
    b) Halle los tres valores posibles de r

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 1 a 8 (págs. 26 y 27), y repaso del capítulo 1, pregunta 3 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 755 y 762. Ojo: en la 3 del repaso, el libro solo da 12, 12 y 12; también valen 48, 12 y -24.

3.2. Suma de los n primeros términos

Para sumar $S_n = u_1 + u_1 r + \cdots + u_1 r^{n-1}$ se multiplica por r y se resta: casi todos los términos se van y queda $S_n - rS_n = u_1 - u_1 r^n$.

Resultado · Suma de una progresión geométrica

Si $r \neq 1$, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es

$$S_n = \frac{u_1 (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{u_1 (1 - r^n)}{1 - r}$$

La primera forma es cómoda si $r > 1$ y la segunda, si $|r| < 1$: así no aparecen signos negativos.

$$2 + 6 + 18 + \cdots \text{ (8 términos)}$$
$$S_8 = \frac{2 (3^8 - 1)}{3 - 1} = 6560$$

Ejemplo

¿Cuántos términos de $1 + 1{,}1 + 1{,}21 + \cdots$ hay que sumar para superar 100?

$$\begin{aligned} & \frac{1{,}1^n - 1}{0{,}1} > 100 \\ \iff & 1{,}1^n > 11 \\ \iff & n > \frac{\ln 11}{\ln 1{,}1} \approx 25{,}2 \end{aligned}$$

Hacen falta 26 términos.

Errores frecuentes

- En S_n el exponente es n, no $n-1$: $u_1 r^{n-1}$ es el último término sumado, y r^n aparece al restar.
- Con $r = 1$ la fórmula divide entre cero: la suma es simplemente $n\,u_1$.

Ejercicios

31) Halle:
   a) La suma de los 10 primeros términos de $7 + 14 + 28 + \cdots$
   b) La suma de los 8 primeros términos de $81 - 27 + 9 - \cdots$, en forma de fracción.
   c) $\sum_{k=1}^{6} 4\left(\frac{1}{2}\right)^k$, en forma de fracción.

32) Halle cuántos términos de $2 + 2{,}4 + 2{,}88 + \cdots$ hay que sumar para superar 500

33) Una empresa vende 5000 unidades el primer año, y cada año vende un $8\,\%$ más que el anterior.
   a) Halle cuántas unidades vende el décimo año.
   b) Halle cuántas unidades vende en total en los diez primeros años.
   c) Halle en qué año el total acumulado supera las $100\,000$ unidades.

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 9, 10, 12 y 14 (pág. 27); ejercicio 1D, preguntas 3 y 4 (pág. 31), y repaso del capítulo 1, preguntas 1 y 2 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 756 y 762. Ojo: la solución del libro de la 2 del repaso está mal: la suma es 1150, no 2080.

3.3. Suma infinita

Si $|r| < 1$, es decir, si $-1 < r < 1$, las potencias r^n se acercan a 0 al crecer n. Entonces, en $S_n = \frac{u_1(1-r^n)}{1-r}$ el paréntesis se acerca a 1, y las sumas S_n se acercan a un número: la suma de infinitos términos. Se dice que la serie **converge**. Si $|r| \geq 1$, no hay suma finita: la serie no converge. Cuando la razón depende de x, la condición $|r| < 1$ es una inecuación con valor absoluto, como las del apartado 3 de la unidad 0.

Definición · Suma infinita

Si $|r| < 1$, la **suma infinita** de una progresión geométrica es

$$S_\infty = \frac{u_1}{1 - r}$$

En clase se escribe $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a_1}{1-r}$, que se lee «el límite de S_n cuando n tiende a infinito»: es el número al que se acercan las sumas.

$$12 + 6 + 3 + 1{,}5 + \cdots = \frac{12}{1 - \frac{1}{2}} = 24$$

Un decimal periódico es una suma infinita: $0{,}\overline{7} = 0{,}7 + 0{,}07 + 0{,}007 + \cdots = \frac{0{,}7}{1-0{,}1} = \frac{7}{9}$.

Ejemplo

Cuándo converge. La serie $1 + \frac{x-1}{2} + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \cdots$ es geométrica de razón $r = \frac{x-1}{2}$. Tiene suma si $|r| < 1$; se multiplica por 2 y las barras se quitan dejando lo de dentro entre -2 y 2:

$$\begin{aligned} \left|\frac{x-1}{2}\right| < 1 &\iff |x-1| < 2 \\ &\iff -2 < x - 1 < 2 \\ &\iff -1 < x < 3 \end{aligned}$$

Para esos valores, la suma es $\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}} = \frac{2}{3-x}$.

Errores frecuentes

- La condición es $|r| < 1$, no $r < 1$: con $r = -2$ tampoco hay suma.
- $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ usa el primer término sumado: si la serie empieza en $k = 1$ con $0{,}3^k$, el primero es $0{,}3$, no 1.
- Con el balón que cae desde 12 m y sube cada vez la mitad, el tercer rebote llega a $1{,}5$ m, no a $13{,}5$: la caída del principio solo se suma en la distancia recorrida.

Ejercicios

34) Halle la suma:
   a) $45 + 15 + 5 + \cdots$
   b) $8 - 4 + 2 - 1 + \cdots$
   c) $\sum_{k=1}^{\infty} 3 \cdot 0{,}2^k$

35) Escriba $2{,}\overline{15}$ como fracción utilizando una serie geométrica.

36) Considere la serie $1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots$
   a) Halle los valores de x para los que tiene suma.
   b) Halle x si la suma es 3

37) En cada oscilación, un péndulo recorre el $90\,\%$ del arco de la anterior. La primera oscilación recorre 50 cm.
   a) Halle la distancia total que recorre hasta pararse.
   b) Halle cuántas oscilaciones hacen falta para superar los 450 cm.

Ejercicios de clase

38) **(Ficha de sucesiones, 10)** El segundo término de una progresión geométrica es $-\frac{40}{3}$ y la suma de sus infinitos términos es 12. Halle el primer término y la razón.

39) **(Ficha de sucesiones, 13)** Se deja caer un balón de goma desde una altura de 81 m. Cada vez que toca el suelo, rebota hasta $\frac{2}{3}$ de la altura desde la que ha caído.
   a) Halle la altura que alcanza el balón entre el quinto rebote y el sexto.
   b) Halle la distancia total que recorre el balón desde que se deja caer hasta que toca el suelo por sexta vez.
   c) Suponga que el balón sigue rebotando indefinidamente. Halle la distancia total que recorre.

40) **(Libreta)** Considere la serie $1 + \frac{2x}{3} + \left(\frac{2x}{3}\right)^2 + \left(\frac{2x}{3}\right)^3 + \cdots$
   a) Halle los valores de x para los que la serie converge.
   b) Halle la suma cuando $x = 1{,}2$
   c) Halle la suma cuando $x = -1{,}2$

41) **(Libreta)** La suma infinita de una progresión geométrica es $13 + \frac{1}{2}$ y la suma de sus tres primeros términos es 13. Halle el primer término.

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 11, 13 y 15 (pág. 27), y ejercicio 1D, preguntas 5 y 10 (págs. 31 a 33). Soluciones del libro en la página 756.

4. Aplicaciones financieras

El dinero que crece un porcentaje fijo cada periodo, o el valor que pierde un porcentaje fijo cada año, forma una progresión geométrica. El IB lo pregunta casi siempre con calculadora.

4.1. Interés compuesto

Si un capital se coloca a una tasa nominal anual del $r\,\%$ y los intereses se suman k veces al año, en cada periodo se multiplica por $1 + \frac{r}{100k}$. Al cabo de n años:

Resultado · Fórmula del interés compuesto

$$VF = VA \cdot \left(1 + \frac{r}{100k}\right)^{kn},$$

donde VA es el valor actual (el capital inicial), VF el valor futuro, n el número de años, k el número de periodos de capitalización al año y $r\,\%$ la tasa nominal anual. La fórmula está en el cuadernillo de fórmulas del IB, que escribe FV y PV y llama a $r\,\%$ tipo de interés nominal anual.

Aquí r no es la razón, sino el tanto por ciento: la razón de la progresión es $1 + \frac{r}{100k}$.

Ejemplo

Se colocan 4000 € al $3{,}6\,\%$ nominal anual con capitalización mensual ($k = 12$). A los 6 años:

$$\begin{aligned} VF &= 4000\left(1+\frac{3{,}6}{1200}\right)^{72} \\ &= 4000\cdot 1{,}003^{72} \approx 4962{,}80 \text{ euros} \end{aligned}$$

¿Cuándo se duplica? $1{,}003^m = 2$, con m meses, da $m = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}003} \approx 231{,}4$: como los intereses se suman cada mes, a los 232 meses, es decir, a los 19 años y 4 meses.

Atención

Con la calculadora. En la prueba 2 estos cálculos se pueden hacer con la aplicación financiera de la calculadora gráfica (en la fx-CG50, el menú Financial, opción Compound Interest). Aun así, conviene escribir la ecuación que se resuelve: es lo que puntúa si el resultado final falla.

Errores frecuentes

- Al $3{,}6\,\%$ con capitalización mensual se multiplica por $1{,}003$ cada mes, no por $1{,}036$: el tipo anual se reparte entre los 12 meses.
- Si los intereses se suman cada mes, «a los $231{,}4$ meses» significa al final del mes 232.

Ejercicios

42) Se colocan $12\,000$ € al $2{,}4\,\%$ nominal anual con capitalización trimestral.
   a) Halle el valor al cabo de 5 años, al céntimo.
   b) Halle cuánto más se tendría a los 5 años con capitalización mensual.
   c) Halle cuántos trimestres completos tienen que pasar para superar los $15\,000$ €.

43) Un capital de 8000 € se convierte en 9000 € en 4 años, con los intereses sumados una vez al año. Halle la tasa de interés anual.

(Libro) Oxford: ejercicio 1D, preguntas 2, 8 y 9 (págs. 31 a 33), y ejercicio 7C, preguntas 7 a 9 (pág. 464). Soluciones del libro en las páginas 756 y 798. Ojo: en la 9 del 7C, las soluciones del libro están mal; con los datos del enunciado salen unos 3628 y 3361 dólares. La 6 del 1D y la 10 del 7C son préstamos que se devuelven a plazos: se resuelven con la suma geométrica, pero no aparecen en el temario de Análisis y Enfoques (sí en el de Aplicaciones e Interpretación).

4.2. Depreciación

El valor de un bien que pierde cada año el $r\,\%$ se multiplica cada año por $1-\frac{r}{100}$: forma una progresión geométrica de razón menor que 1. Con un valor inicial V_0, al cabo de n años es

$$V_n = V_0\left(1-\frac{r}{100}\right)^n$$

Ejemplo

Un coche de $24\,000$ € se deprecia un $18\,\%$ anual. A los 5 años vale $24\,000 \cdot 0{,}82^5 \approx 8898$ €. Baja de 5000 € cuando $0{,}82^n < \frac{5000}{24\,000}$, es decir, cuando $n > \frac{\ln(5000/24\,000)}{\ln 0{,}82} \approx 7{,}9$: a los 8 años.

Ejercicios

44) Una máquina costó $45\,000$ € y se deprecia un $12\,\%$ anual.
   a) Halle su valor a los 4 años, al euro.
   b) Halle a los cuántos años vale menos de $10\,000$ €.
   c) Otra máquina del mismo precio vale $18\,000$ € a los 6 años. Halle su tasa de depreciación anual.

5. Ficha de repaso de 3.° de ESO

Esta ficha es de 3.° de ESO, y en clase se dijo que hay que saber hacerla. Repasa con ella lo básico de la unidad: el término general, las progresiones aritméticas y geométricas, la suma infinita y el interés compuesto. Hazla entera y sin mirar, como un examen, y corrígela después.

5.1. Sucesiones y progresiones

Ejercicios de clase

45) **(Ficha de 3.° de ESO, 1)** Una sucesión de números reales cumple $u_1 = 1$, $u_2 = 2$ y, para $n \geq 3$, $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2}$
   a) Escriba los seis primeros términos de la sucesión.
   b) A partir de lo anterior, indique si es una progresión aritmética, una geométrica u otro tipo de sucesión, y escriba su término general sin utilizar los dos términos anteriores.

46) **(Ficha de 3.° de ESO, 2)** Escriba el término general de cada sucesión e indique si es una progresión aritmética o geométrica; si lo es, dé la diferencia o la razón. Calcule el término 8 de cada una e indique, además, cómo se puede calcular el término 576
   a) $1;\ 4;\ 9;\ 16;\ \ldots$
   b) $2;\ -4;\ 8;\ -16;\ \ldots$
   c) $3;\ 2{,}75;\ 2{,}5;\ 2{,}25;\ \ldots$

47) **(Ficha de 3.° de ESO, 3)** En una progresión aritmética, $u_3 = 3$ y $u_{12} = 30$. Halle el primer término, la diferencia, el término general y la suma de los 157 primeros términos.

48) **(Ficha de 3.° de ESO, 4)** Una tortuga que vive en una isla quiere llegar a la orilla de la playa. El primer día recorre 100 metros, y cada día recorre $\frac{11}{12}$ de la distancia del día anterior.
   a) Determine si la tortuga llegará algún día a bañarse, si la orilla está a 1 kilómetro del punto de partida.
   b) Halle a qué distancia del punto de partida llega el día 21 y cuánto recorre ese día.
   c) Comente si los resultados de los apartados anteriores son coherentes.

49) **(Ficha de 3.° de ESO, 5)** El primer día de abril, un mes de 30 días, se meten x cerillas en una caja de cerillas. A partir del segundo día, cada día se meten m cerillas en la caja

y se sacan s para encender velas, siempre los mismos números. Los números x, m y s son naturales. Sea u_n la cantidad de cerillas que hay en la caja después de n días.

a) Escriba el término general de la sucesión.

b) Indique qué tienen que cumplir los valores desconocidos para que el número de cerillas crezca.

c) Sustituya x, m y s por valores para que u_{30} sea 60, de dos formas diferentes.

50) **(Ficha de 3.° de ESO, 6)** El banco A ofrece un depósito con un interés compuesto del $2\,\%$ anual durante 3 años. El banco B ofrece un depósito con un interés compuesto del $3\,\%$ anual durante 2 años.

a) Determine en cuál de los dos bancos es mayor el capital final si el capital inicial es de 1000 €.

b) Si no se conoce el capital inicial, ¿el orden es el mismo? Justifique la respuesta.

6. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1.

6.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

51) **[Puntuación máxima: 6]** En una progresión aritmética, $u_4 = 14$ y $u_9 = -6$

a) Halle la diferencia d. **[2]**

b) Halle u_1. **[1]**

c) Halle el valor de n para el que $S_n = 0$. **[3]**

52) **[Puntuación máxima: 7]** Una progresión geométrica tiene $u_2 = 8$ y $S_\infty = 50$

a) Muestre que la razón cumple $25r^2 - 25r + 4 = 0$. **[4]**

b) Halle los dos valores posibles de u_1. **[3]**

53) **[Puntuación máxima: 6]**

a) Muestre que $\sum_{k=1}^{n} (2k + 3) = n(n + 4)$. **[3]**

b) A partir de lo anterior, halle el menor n con suma mayor que 500. **[3]**

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 1, pregunta 3 (pág. 746). Soluciones del libro en la página 834.

6.2. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

54) **[Puntuación máxima: 7]** Una persona coloca 6000 € al $3{,}2\,\%$ nominal anual con capitalización mensual.

a) Halle el valor al cabo de 5 años, al céntimo. **[2]**

b) Halle cuántos meses completos tienen que pasar para superar los 8000 €. **[3]**

c) Otra persona coloca 6000 € a interés compuesto anual del $r\,\%$ y a los 5 años tiene lo mismo. Halle r. **[2]**

55) **[Puntuación máxima: 9]** Una empresa ofrece dos opciones de sueldo, las dos con $24\,000$ € el primer año. En la A, el sueldo sube 1200 € cada año; en la B, un $4\,\%$ cada año.
   a) Halle, al euro, el sueldo del décimo año en cada opción. **[3]**
   b) Halle, al euro, lo cobrado en los diez primeros años en cada opción. **[3]**
   c) Halle el primer año en que el sueldo de la opción B supera al de la A. **[3]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 19 y 21 (pág. 69), y examen de práctica, prueba 2, pregunta 12 (pág. 751). Soluciones del libro en las páginas 764, 765 y 835.

6.3. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

56) **[Puntuación máxima: 15]** Para mantener una piscina, cada mañana se añaden c gramos de cloro, y a lo largo del día se pierde el $40\,\%$ del cloro del agua. Sea A_n la cantidad de cloro, en gramos, tras la adición del día n; el primer día el agua no tiene cloro.
   a) Muestre que $A_1 = c$, $A_2 = 1{,}6c$ y $A_3 = 1{,}96c$. **[2]**
   b) Muestre que $A_n = 2{,}5c\,(1 - 0{,}6^n)$. **[3]**
   c) Escriba el valor al que se acerca A_n al crecer n e interprételo. **[2]**
   d) Con $c = 400$, halle el primer día en que A_n alcanza el $95\,\%$ de ese valor. **[3]**
   e) Muestre que, a largo plazo, justo antes de cada adición hay $1{,}5c$ gramos. **[1]**
   f) Halle los valores de c que, a largo plazo, mantienen el cloro siempre entre 600 y 1200 gramos. **[2]**
   g) Si cada día queda una fracción p del cloro, con $0 < p < 1$, muestre que a largo plazo, tras cada adición, hay $\frac{c}{1-p}$ gramos. **[2]**